

전자감독제도의 범죄 유형별 실효성 분석

20240224 김예린

1. 주제 소개 및 분석 목적

1.1 주제선정 배경

전자감독제도는 강력범죄자의 재범을 방지하고 시민들의 안전을 도모하기 위해 도입되었다. 시행 초기 성범죄에 국한되었던 대상은 살인, 강도, 유괴 등의 범죄로 점차 확대되어 왔다. 하지만 처음 도입된 이후 꾸준히 전자장치 훼손, 무단 외출, 동종 또는 이종 범죄에 대한 기사가 끊임없이 쏟아지고 있다. 따라서 전자감독제도가 도입된 지 18년이 된 만큼 재범률을 감소시키는 실질적인 효과가 있는지에 대한 궁금증이 생겨 주제를 선택했다.

1.2 제도 도입 배경 및 변천 과정

전자감독제도는 재범 위험성이 높은 특정 강력범죄자의 동선을 24시간 밀착 감시함으로써 재범을 억제하고 잠재적 피해자를 보호하기 위해 도입된 형사정책적 수단이다. 이는 2008년 9월 「특정 범죄자에 대한 위치추적 전자장치 부착 등에 관한 법률」 시행에 따라 성범죄자를 대상으로 최초 도입되었으며 2024년까지 적용범위가 점진적으로 확대되어 왔다.

- 2009년: 미성년자 대상 유괴범죄 포함.
- 2012년 12월 18일: 제도의 결정적 전환기로 성폭력, 유괴 범죄뿐만 아니라 살인과 강도 범죄까지 적용 대상을 대폭 확대
- 2020년대: 2020년 가석방자 대상 확대, 2023년 스토킹 범죄 포함

1.3 분석 목적

이번 연구를 통해 2009년부터 2017년까지의 범죄 데이터를 수집하고 분석하여 다음의 목적을 달성하고자 한다.

- 전자감독제도가 대폭 확대 적용되기 시작한 2013년 전후 4년을 분석하기 위해 2009년부터 2017년까지 재범의 장기적인 변화 추이를 파악한다.
- 범죄 유형별 재범 변화 양상을 비교해 전자감독제도의 재범 억제 효과가 범죄 유형에 따라 차별적으로 나타나는지 확인한다.
- 분석 결과를 바탕으로 전자감독제도가 가지는 정책적 의미, 효과와 한계를 정리하고 실효성을 높이기 위한 방법 모색한다.

2. 데이터 설명

2.1 자료 수집 출처

전자감독제도의 실효성을 살펴보기 위해 국가 통계 포털(KOSIS)에서 제공하는 공식적인 통계 데이터인 '경찰청 범죄통계'를 분석 자료로 활용했다. 그 중 '범죄자 전과 관련 특성'에 해당하는 '재범자 재범기간 및 종류' 데이터를 이용했다. 이 통계는 범죄 유형별 재범의 시간적 간격, 동종과 이종 재범 여부를 파악할 수 있는 데이터를 포함하기 때문에 해당 자료를 분석했다.

2.2 분석 범위와 분석 대상 추출

분석에서 활용한 공공 통계 데이터는 전자장치 착용자 개별 단위의 재범 이력을 제공하지 않고 범죄 유형별로 집계된 전체 재범 통계 형태로 제공된다. 이러한 데이터 구조에서는 동종 재범과 이종 재범을 명확히 구분하여 장기 시계열 분석을 수행하는 데 한계가 있다. 따라서 정책의 관리 목적과 데이터의 구조적 특성을 고려해 동종과 이종 재범을 합산한 범죄 유형별 전체 재범 건수를 분석 지표로 사용하였다. 또한, 통계 자료에는 다양한 범죄 유형이 포함되어 있지만 전자장치 관리 대상 범죄에 해당하는 성범죄, 유괴, 강도, 살인을 중심으로 분석 대상을 추출하여 활용하였다.

3. 자료 분석 및 시각화

3.1 데이터 전처리 과정

- 2009~2010년('crime08-10.csv'), 2011~2012년('crime11-12.csv'), 2013~2017년('crime13-17.csv') 데이터는 연도별 재범 건수가 저장된 열의 위치가 서로 달랐다. 따라서 각 파일마다 연도 값이 위치한 열 인덱스를 리스트 형태로 지정하고('idxs_0910', 'idxs_1112', 'idxs_1317') 해당 열의 값을 연도에 대응하는 위치에 추가했다. 이 과정에서 연도 순서에 맞춰 'sexual', 'kidnap', 'murder', 'robbery' 리스트를 구성함으로써 서로 다른 구조의 데이터를 하나의 연속된 시계열 데이터로 통합하였다.
- 데이터에는 범죄 유형별 합계를 나타내는 요약 행인 '소계'와 '계'가 포함되어 있어 동일 데이터가 중복 집계될 가능성이 있었다. 따라서 각 행의 범죄명을 확인한 후 조건문을 사용하여 해당 행을 'continue'로 제외함으로써 필요한 범죄 유형에 해당하는 행만 분석에 활용하였다.
- 각 데이터는 문자열 형태로 제공되었으며 그 중 값에 공백이 포함되어 있었고 재범 건수가 존재하지 않는 경우 '-'로 표시되어 있었다. 이러한 상태에서 정수형 변환을 할 경우 오류가 발생할 수 있기 때문에 'strip()'을 사용하여 공백을 제거했다. 또한, 값이 '-' 일 때는 계산에 영향을 주지 않도록 0으로 처리하고 그렇지 않은 경우에는 정수형으로 변환했다.

- 분석 기간 동안 법 개정과 통계 기준 변화로 인해 동일한 범죄가 서로 다른 죄명으로 기록되어 있었다. 예를 들어 성범죄는 시기별로 ‘강간’, ‘강간·강제추행’, ‘강제추행’, ‘기타 강간·강제추행등’ 등으로 죄명이 계속해서 구체화되었고 유괴 범죄 역시 ‘인질 강요’에서 ‘약취·유인’으로 명칭이 변경되었다. 따라서 조건문을 활용해 이러한 세부 죄명들을 상위 범주인 성폭력, 유괴, 살인, 강도로 재분류하고 각 범주별로 연도별 재범 건수를 합산했다.

3.2 시각화 기법

정제된 데이터를 바탕으로 강력범죄의 재범 추이를 직관적으로 전달하기 위해 Python의 Seaborn 라이브러리를 활용한 시각화 분석을 수행했다. 단순히 수치를 나열하는 것이 아니라 데이터가 가진 시계열적 특성과 범죄 유형 간의 상대적 비교 가능성을 효과적으로 시각화 하는 것에 집중했다.

2009년부터 2017년까지의 데이터는 각 연도가 독립적인 것이 아니라 시간의 흐름에 따라 상호 연결되는 연속성을 지닌다. 이러한 시계열 데이터의 변화 양상을 선의 기울기로 표현해 범죄 발생의 증가와 감소 추세를 표현하고 4개 범죄 유형을 하나의 평면에 중첩했을 때 각 범죄 간의 상관관계와 특정 시점을 전후로 한 변동의 폭을 비교하기 위해 플롯을 선택했다.

특히 이번 시각화에서 핵심적인 부분은 '재범 지수'를 도입해 데이터의 척도를 통일한 것이다. 성범죄는 발생 건수가 매우 많은 반면 유괴와 살인은 상대적으로 발생 건수가 적다. 따라서 원본 수치대로 그래프를 그리면 규모 차이 때문에 수치가 작은 범죄의 변동이 바닥에 평행선처럼 나타나 변화를 파악하기 어려웠다. 이를 해결하기 위해 전자감독 제도가 어느 정도 안착된 2013년을 기준점(100)으로 설정하고 나머지 연도의 수치를 비율로 변환했다. 이 과정을 통해 범죄의 절대적인 규모와 상관없이 2013년 대비 각 범죄의 증가와 감소를 동일한 선상에서 비교할 수 있게 설계했다.

4. 데이터 분석 결과 및 시각화 해석

4-1. 시각화 그래프 구성 및 설명

메인 시각화는 2013년을 기준점(100)으로 설정하여 강력범죄의 증감 비율을 파악하는 '재범 지수 그래프'이다. 가로축은 연도를, 세로축은 2013년을 기준으로 산출된 재범 지수를 의미하며 중앙의 붉은 수직 점선(2013년)과 지수 100의 수평 실선을 통해 기준년도 대비 범죄 상황의 개선 혹은 악화 여부를 직관적으로 판단할 수 있게 설계하였다. 또한, 실제 범죄의 절대적 규모를 보여주는 '발생 건수 그래프'를 활용하여 데이터의 이해와 인사이트 도출을 도왔다.

4-2. 시각화 그래프 해석

그래프를 통해 확인된 가장 뚜렷한 특징은 범죄 유형별로 제도의 영향력이 다르게 나타나고 있다는 점이다. 우선 강도의 경우 발생 건수 자체가 2009년 약 5,540건에서 2017년 약 1,0028건으로 급감하였고 재범 지수 또한 293.59에서 54.48까지 지속적으로 하락하였다. 이는 4가지 범죄 중 가장 뚜렷한 감소 추세로 전자감독 시스템에 의한

밀착 감시가 강도 범죄 억제에 효과가 있음을 시사한다.

살인도 발생 건수가 매년 완만하게 줄어들고 있으며 지수 또한 150.32에서 82.06까지 꾸준히 우하향 곡선을 그리며 점진적인 개선 효과를 보이고 있다.

유괴는 2013년을 기점으로 재범 지수의 변화가 유의미하게 관찰된다. 2011년 지수가 141.03까지 치솟으며 불안정한 모습을 보였으나 2013년 이후에는 100 내외에서 비교적 안정적인 등락을 반복하고 있다. 비록 강도만큼의 하향 곡선은 아니지만 제도 시행 전후의 변동 폭과 지수 차이를 고려할 때 어느정도 억제 효과가 나타나고 있다고 해석할 수 있다.

반면, 성범죄는 다른 범죄들과 상반된 양상을 띠고 있다. 재범 지수 관점에서 보면 2013년 이전의 가파른 상승 폭에 비해 2013년 이후의 증가세는 지수 100대에서 완만하게 유지되는 등 상승이 다소 둔화되는 것을 확인할 수 있다. 하지만 발생 건수 그래프를 보면 성범죄는 타 범죄군에 비해 발생건수가 압도적으로 높으며 2009년부터 2017년까지 큰 하락 없이 지속적으로 증가한다. 결과적으로 2009년에 40.26이었던 지수가 2017년 109.01까지 상승하며 기준점을 상회하고 있기에 대응이 시급하다는 것을 알 수 있다.

5. 핵심 인사이트 및 시사점

5-1. 인사이트

데이터 분석을 통해 도출된 가장 중요한 인사이트는 전자감독제도가 모든 범죄에 동일한 수준의 억제력을 발휘하지 않는다는 점이다. 강도와 살인 같은 범죄는 제도 도입 및 안착 이후 발생 건수와 재범 지수가 뚜렷하게 하락하며 시스템에 의한 실시간 통제가 효과적으로 작동하고 있음을 보여주었다. 하지만 성범죄는 절대적인 발생 건수가 매년 최대치를 기록하고 재범 지수 또한 지속적으로 상승하고 있다. 이는 현재의 위치 추적 중심 전자감독제도가 타 범죄에 비해 성범죄 재범을 억제하는 데 있어 상대적으로 낮은 실효성을 보이고 있다는 근거이다.

5-2. 제도 개선 및 새로운 시스템 도입의 필요성

강도나 살인 등에서 검증된 '위치 감시' 기능만으로는 성범죄의 복잡한 범죄 양상을 완전히 통제하기에 한계가 있기에 현재 운영 중인 전자감독제도의 전면적인 개선이나 성범죄에 특화된 별도의 대응 시스템 도입이 필요하다고 생각한다. 단순히 대상자의 위치를 파악하는 것에서 나아가 인공지능을 활용한 행동 패턴 분석이나 재범 위험 징후를 사전에 포착하는 예측 시스템 등 성범죄 특성에 맞춘 기술적 보완이 병행된다면 재범률을 낮출 수 있을 것이라고 기대한다.

6. 결론

6-1. 시사점

전자감독제도는 일부 강력범죄를 통제하고 재범률을 낮추는 데 분명한 성과를 거두고 있으나 성범죄라는 사각지대 앞에서는 성장의 정체기를 맞이하고 있다. 효과적인 범죄 예방을 위해서는 모든 범죄에 동일한 감시 방식을 적용하는 현재의 일률적 체계에서 벗어나야 한다. 성범죄 발생 추이를 실질적으로 낮출 수 있는 독자적인 관리 모델을 개발하고 기존 시스템과의 연계를 통해 빈틈없는 사회 안전망을 구축할 수 있는 제도와 정책이 필요하다.

6-2. 한계

이번 연구를 진행하며 몇 가지 명확한 데이터적 한계를 체감하였다. 우선 이번 분석에서는 공공 데이터를 활용하여 강력범죄의 전반적인 발생 추이를 확인했을 뿐, 실제 '전자장치 착용자'들의 개별적인 재범률 데이터를 직접적으로 다루지는 못했다. 이로 인해 그래프상의 증감이 오로지 전자감독제도의 실효성 때문인지 아니면 일반적인 범죄 발생 환경의 변화 때문인지 구분하는 것에 한계가 있었다. 또한, 범죄 발생은 단순히 제도 하나에만 영향을 받는 것이 아니라 사회적 범죄 인식의 변화, 경제적 상황, 혹은 정치적 상황 등 다양한 외부 요인의 복합적으로 작용했을 것이기 때문에 이러한 변수들을 분석 모델에 포함하지 못했다는 점이 아쉬웠다.

6-3. 느낀 점

이번 프로젝트는 데이터 시각화를 통해 정책의 실효성을 객관적으로 들여다보는 좋은 경험이었다. 특히 규모가 다른 데이터들을 동일 선상에서 비교하는 과정에서 데이터 전처리의 중요성을 깊이 느낄 수 있었다. 비록 이번에는 거시적인 데이터에 의존했지만 다음 기회에는 전자감독 대상자의 구체적인 재범 통계와 같이 보다 정밀하고 좁은 범위의 데이터를 수집하여 분석의 정확도를 높여보고 싶다. 이번 과제를 통해 단순히 현상을 확인하는 수준을 넘어 실제 정책 검토와 수립 단계에서 실질적인 도움이 될 수 있는 정교한 분석 모델을 만들어보고 싶다는 목표를 갖게 되었다.